# 1부 — 뉴런의 기초

인공 뉴런 해부 · 순전파 · 오차 측정 · 수동 학습 · 기울기와 수정

앱 페이즈 1~5 · 대상: 고등학생 · 활동 시간 약 60분

**학습 목표** ① 인공 뉴런의 세 부품(가중치·편향·활성화)을 설명한다. ② 순전파 z = Σwx+b를 직접 계산한다. ③ 오차 → 손실 → 기울기 → 수정으로 이어지는 학습 과정을 자기 말로 정리한다.

학년 반 번호 _____ 이름 _____

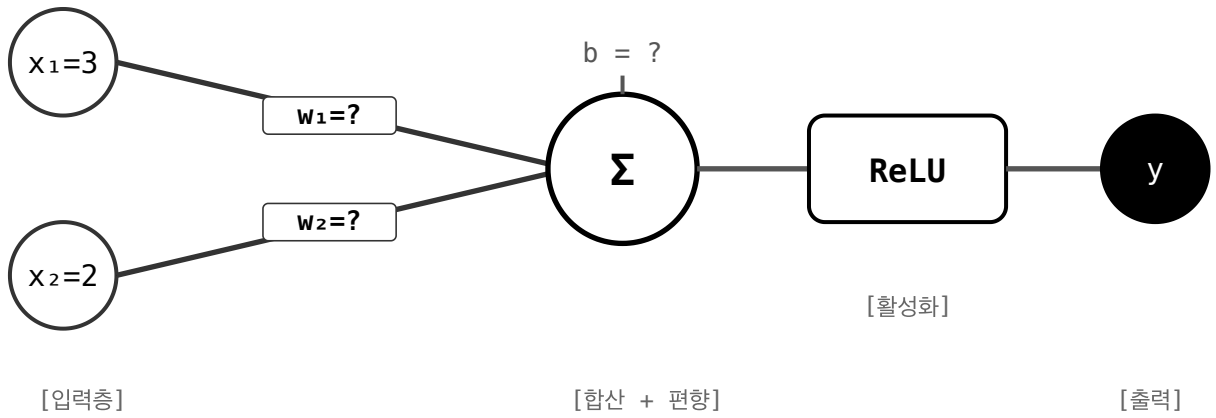
## STEP 1. 인공 뉴런 해부 (Phase 1)

**이 절의 목표**

인공 뉴런의 세 부품(가중치·편향·활성화)을 식 한 줄로 적고, 입력 $x_1 = 3$, $x_2 = 2$를 고정한 채 ① 가중치 → ② 편향 → ③ 활성화를 한 단계씩 더해 가며 결과가 어떻게 변하는지 직접 계산한다.

**개념 — 인공 뉴런의 세 부품**

- **가중치 (w)**: 입력이 출력에 얼마나 영향을 주는지 결정. 음수면 반대 방향으로 작용.
- **편향 (b)**: 입력과 무관하게 항상 더해지는 "기본 점수".
- **활성화 함수**: 합산 결과(z)를 실제 출력 신호(y)로 변환. ReLU = "음수면 0, 양수면 그대로".




▲ 인공 뉴런의 구조

**1-1 가중치만 있을 때**

먼저 시범 계산. $w_1 = 2$, $w_2 = 1$일 때:

$z = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 =$ 2 $\cdot 3 +$ 1 $\cdot 2 =$ _____

같은 식에 가중치를 바꿔 넣으며 표를 직접 채우세요.

| $w_1$ | $w_2$ | $z = w_1 \cdot 3 + w_2 \cdot 2$ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | –1 | |
| –1 | 3 | |

관찰: w가 **음수**이면 그 입력은 z를 (커지게 / 작아지게) 만든다. ☞ 답: _____

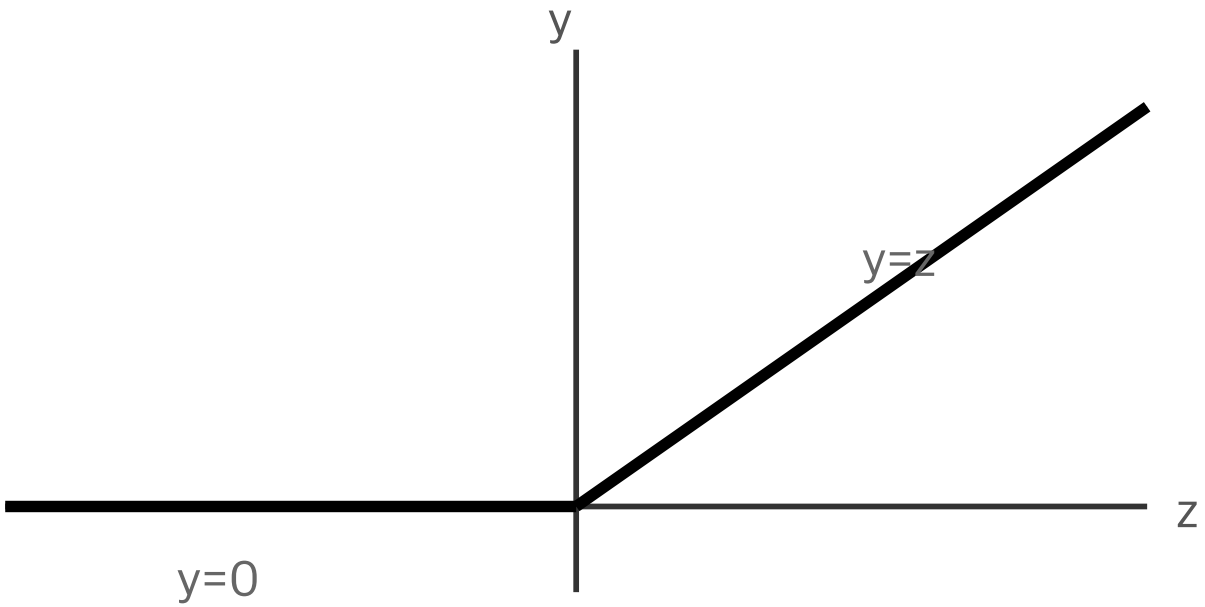
## 1–2 편향이 더해지면

$w_1 = 1$, $w_2 = 1$로 고정한 채, b만 다음 세 값으로 바꿔 직접 계산하세요.

| b | $z = 1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + b$ | b의 의미를 한 줄로 |
|---|---|---|
| 0 | | |
| +3 | | |
| –4 | | |

## 1–3 ReLU 활성화 함수

ReLU(z) = max(0, z). z가 **음수면 0**, 양수면 그대로 통과시키는 문지기예요.




▲ ReLU 그래프

| z | –4 | –1 | 0 | 2.5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| ReLU(z) | | | | | |

ReLU가 없으면 어떤 일이 생길까요? 한 문장으로 적어보세요.

## STEP 2. 순전파 퀴즈 (Phase 2)

**이 절의 목표**

뉴런 하나에서 작은 신경망까지, **입력에서 출력까지의 흐름(=순전파)**을 한 단계씩 직접 계산해 봅니다. 앱의 세 탭과 같은 흐름 — ① **단일 뉴런** → ② **뉴런** → **뉴런(직렬)** → ③ **3×2×1 작은 신경망**.

**순전파 (forward propagation)**

순전파 = 입력에서 출력으로 신호가 한 방향으로 흐르며 계산되는 과정. 곱셈 → 합산 → 활성화의 3단계가 한 뉴런이든 작은 신경망이든 똑같이 반복됨.

### 2-A. 단일 뉴런

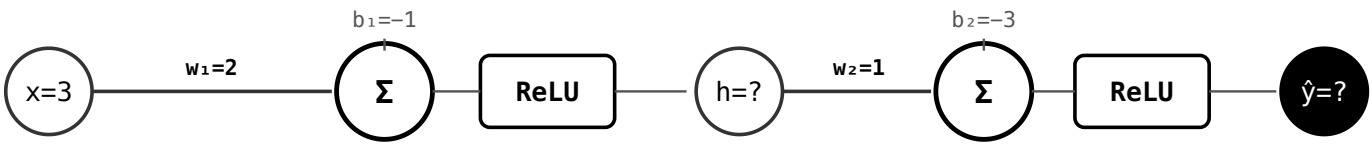
**2–1** **입력 2개 → 1개 뉴런 → 출력 ŷ** $x_1=2$, $x_2=3$, $w_1=1$, $w_2=2$, $b=-1$

$z = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + b =$ 1 $\cdot 2 +$ 2 $\cdot 3 + ($ −1 $) =$ _____

$\hat{y} = \mathrm{ReLU}(z) =$ _____

### 2-B. 뉴런 → 뉴런 (직렬)

앞 뉴런의 출력 h가 곧 뒤 뉴런의 입력. **같은 절차를 두 번 반복**하면 됩니다.




▲ 두 뉴런을 직렬로 연결 — 앞 출력 h가 다음 입력

**2–2** **직렬 뉴런 — 4단계 빈칸 채우기** $x=3$, $w_1=2$, $b_1=-1$, $w_2=1$, $b_2=-3$

뉴런 1 — $z_1 = w_1 \cdot x + b_1 = 2 \cdot 3 + (-1) =$ _____

뉴런 1 출력 — $h = \mathrm{ReLU}(z_1) =$ _____

뉴런 2 — $z_2 = w_2 \cdot h + b_2 =$ _____ $\cdot\ h + (-3) =$ _____

$\hat{y} = \mathrm{ReLU}(z_2) =$ _____

### 2-C. 작은 신경망 (3 × 2 × 1)

> 은닉층의 두 뉴런을 따로 계산해 $h_1$, $h_2$를 구한 뒤, 그 둘을 출력 뉴런의 입력으로 씁니다. 같은 절차의 반복일 뿐.

**2–3** **입력 3개 → 은닉 2개 → 출력 1개**

**주어진 값** 입력 $x_1=1$, $x_2=2$, $x_3=1$
$h_1$ 가중치 $w(x_1)=1$, $w(x_2)=1$, $w(x_3)=0$, $b=0$
$h_2$ 가중치 $w(x_1)=0$, $w(x_2)=1$, $w(x_3)=1$, $b=-1$
출력층 $w(h_1)=1$, $w(h_2)=1$, $b=-2$

```
h₁ = ReLU(1·1 + 1·2 + 0·1 + 0) = ReLU(_____) = _____
h₂ = ReLU(0·1 + 1·2 + 1·1 + (−1)) = ReLU(_____) = _____
ŷ = ReLU(1·h₁ + 1·h₂ + (−2)) = ReLU(_____) = _____
```

관찰 — 한 뉴런의 절차(곱셈 → 합산 → ReLU)가 신경망에서도 그대로 반복되나요? **예 / 아니오**. ☞ _____

## STEP 3. 손실함수와 경사하강법의 이해

> **이 절의 목표**
> ① 손실함수가 무엇이고, 왜 제곱 모양으로 만드는지 이해한다.
> ② 한 점에서의 "기울기"가 무엇을 가리키는지 직관으로 발견한다.
> ③ 경사하강법의 핵심 — **기울기 반대 방향으로 아주 조금 이동**한다는 발상을 자기 말로 설명한다. (한 발짝 크기는 STEP 4·5에서 학습률 η로 다룬다.)

> **손실함수와 경사하강법 — 한 묶음**
> ▸ **손실함수** = 예측이 정답과 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 한 숫자로 나타내는 식. 가장 단순한 형태 $L = (\text{예측} - \text{정답})^2$.
> ▸ **경사하강법** = 손실 곡선의 *기울기 반대 방향*으로 매개변수를 한 발짝씩 옮겨 손실을 줄이는 방법.
> ▸ 두 개념이 한 페이지에 함께 나오는 이유: **매끄러운 곡선이어야 기울기를 정확히 잴 수 있고, 그 기울기가 "어느 쪽으로 옮길지"를 알려주기 때문**.

> 📌 **그런데 "모델"이 뭐예요?**
>
> **모델**이란 입력 $x$가 들어왔을 때 출력 $\hat{y}$를 어떻게 예측할지에 대한 **규칙(함수)**이에요. 앱 페이즈 3에서 우리가 고른 규칙은 직선 $\hat{y} = w \cdot x + b$고, 이 규칙의 모양을 결정하는 두 숫자 $w$, $b$를 **매개변수(파라미터)**라고 부릅니다.
>
> - **모델 구조** = "직선이다"라는 가정 — 사람이 정함
> - **매개변수 w·b** = 그 직선의 기울기와 높이 — 데이터로부터 찾음
> - **학습** = w·b를 데이터에 가장 잘 맞도록 조정하는 일
>
> 앞으로 페이즈가 바뀌면 모델 구조도 바뀌어요(직선 → 곡선 → 신경망). 하지만 "구조 + 매개변수 + 학습"이라는 틀은 그대로입니다.

> **이번 STEP 한정 단순화 약속** — 활동지의 STEP 3에서는 손계산을 깔끔하게 하기 위해 모델을 $L = (w - 5)^2$로 단순화합니다(가중치 w 자체를 예측값으로 보는 가장 단순한 모델). 앱 페이즈 3은 다섯 점에 직선을 맞추는 정식 손실 $\text{MSE} = \text{평균}(\hat{y} - y)^2$을 보여줘요 — 두 형태가 같은 "포물선" 모양이라는 점만 짚어두면 됩니다.

## 3-A. 왜 제곱을 할까? — 손실함수의 모양

**3–1** **제곱하는 세 가지 이유 — 빈칸 채우기**

1. **부호 상쇄 방지** — +3과 ( –3 )을 그대로 더하면 ( _____ )이 되어 "오차 없음"처럼 보임. 제곱하면 모두 ( _____ )가 됨.
2. **큰 오차에 더 큰 페널티** — $1^2$ = _____ , $10^2$ = _____. 큰 실수를 먼저 줄이게 됨.
3. **매끄러운 곡선** — 손실이 부드러운 ( _____ ) 모양이 되어, 한 점에서 ( _____ )를 정확히 잴 수 있음. → 다음 절(경사하강법)의 토대.

**3–2** **예측 → 손실 계산표 (정답 = 5)**

정답이 5인 모델에서 예측을 5가지로 두었을 때, 오차와 손실을 직접 계산하세요.

| 예측 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오차 = 예측 – 5 | | | | | |
| 손실 = 오차² | | | | | |

예측이 –1일 때와 11일 때, 정답(5)에서 같은 거리만큼 떨어져 있습니다. 두 손실은 **같다 / 다르다**. 이유는?

## 3-B. 한 점 옆을 살짝 — "기울기"의 의미

**이번 절 한정 단순 비유** — 모델의 **가중치** w를 그대로 예측값으로 본다. (가장 단순한 모델: 가중치 = 예측). 손실 식은 $L = (w - 5)^2$.

**3–3** **w를 한 칸씩 키워가며 손실 보기 — 디딤돌**

w를 2에서 시작해 1씩 키우며 손실이 어떻게 변하는지 직접 계산하세요.

```
w = 2 → 손실 = (2 − 5)² = _____
w = 3 → 손실 = (3 − 5)² = _____
w = 4 → 손실 = (4 − 5)² = _____
```

w를 2 → 3 → 4로 키울 때 손실은 (커진다 / 작아진다). ☞ _____

결론: w = 2 근처에서 손실을 줄이려면 w를 (왼쪽 / 오른쪽)으로 옮겨야 한다. ☞ _____

> **"기울기"의 정체** — 이렇게 한 점 옆을 살펴 손실이 어느 쪽으로 변하는지 잰 값이 그 점에서의 **기울기**다. 양수면 오른쪽이 오르막, 음수면 오른쪽이 내리막.

**3–4** **기울기를 식으로 — 매번 옆을 재지 않아도 된다**

손실 $L = (w - 5)^2$의 한 점에서의 기울기는 매번 옆을 재지 않고 식 한 줄로 바로 구할 수 있어요.

```
기울기 ∂L/∂w = 2 · (w − 5)
```

이 식으로 3-3에서 본 w = 2의 기울기를 구해보세요.

```
w = 2 → 기울기 = 2 · (2 − 5) = _____
부호 = (+ / − / 0). ☞ _____
뜻: 오른쪽이 (오르막 / 내리막). ☞ _____
```

3-3에서 손계산으로 얻은 결론과 같은가요? _____

## 3-C. 점마다 기울기 — 어디서든 같은 절차

### 3-5 세 점에서 같은 절차 반복

아래 세 가중치에 대해 같은 절차를 반복하세요. 손실, 기울기, 옮길 방향(← / 정지 / →)을 채웁니다.

| w | 2 | 5 | 8 |
|---|---|---|---|
| 손실 = $(w-5)^2$ | | | |
| 기울기 = $2(w-5)$ | | | |
| 기울기 부호 | | | |
| 옮길 방향 | | | |

규칙이 보이나요? **"기울기 부호"와 "옮길 방향"의 부호 관계**를 한 줄로 적어보세요.

## 3-D. 갱신 규칙 — 식으로 묶기

### 3-6 "기울기 반대 방향으로 한 발짝" — 단계별

3-5에서 발견한 규칙(부호가 반대)을 식으로 적으면 다음과 같습니다. 빈칸을 채워보세요.

```
수정된 w = 지금 w − ( 기울기 반대 방향으로 _____ 한 발짝 )
직관 식: w ← w − (기울기 방향의 작은 보폭)
```

> **한 발짝 크기는 따로 정한다** — 기울기를 그대로 빼는 것이 아니라, 기울기에 작은 비율을 곱한다. 그 비율을 **학습률 η(에타)**라 하고, STEP 4·5에서 정식으로 다룰 거예요.
> 정식 식: `w ← w − η · ∂L/∂w` (∂L/∂w = "L의 w에 대한 기울기")

기울기가 양수(+)일 때 위 식대로 빼면, 새 w는 (커진다 / 작아진다). ☞ _____

왼쪽 = 작아지는 쪽이므로 w가 (왼쪽 / 오른쪽)으로 옮겨가는 셈. 3-5의 결론과 일치한다. ☞ _____

### 3-7 왜 빼기인가 — 한 줄로

위 식에 빼기(–)가 들어 있는 이유를 자기 말로:

**3–8** **학습 종료 신호**

w = 5에서 기울기는 얼마이고, 갱신 식 `w ← w − η · 기울기`를 적용하면 새 w는 얼마인가요? (η은 0보다 큰 보폭이라고만 알아두세요.)

```
기울기 = 2(5 − 5) = _____   /   새 w = 5 − η · _____ = _____________
```

즉 기울기가 0이면 더 이상 ( _____ ) 않는다 → 학습 종료 신호.

## STEP 4. 학습률의 이해

**이 절의 목표**

데이터에 가장 잘 맞는 직선을 찾는 일을 **w·b를 한 단계씩 바꿔가며 손실이 줄어드는지 확인**하는 절차로 익힌다. 그리고 한 칸의 크기(보폭)가 결과에 어떻게 영향을 주는지 살핀다.

**데이터 5개** (1, 3), (2, 5), (3, 7), (4, 9), (5, 11) — 모두 직선 $y = 2x + 1$ 위에 있다.
**모델** $\hat{y} = w \cdot x + b$ / **총 손실** $= \Sigma (\hat{y} - y)^2$ (작을수록 데이터에 잘 맞는다)

**4–1** **시도 A — 절차 시범 (w = 1, b = 0)**

한 점씩 $\hat{y}$ → 오차 → 오차²을 차례로 계산해 마지막에 합산합니다. 같은 절차를 시도 B·C에도 반복할 거예요.

| x | 실제 y | $\hat{y} = 1 \cdot x + 0$ | 오차 = $\hat{y} - y$ | 오차² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | | | |
| 2 | 5 | | | |
| 3 | 7 | | | |
| 4 | 9 | | | |
| 5 | 11 | | | |
| | | | 합 (총 손실) = | |

**4–2** **시도 B — 같은 절차 반복 (w = 2, b = 0)**

| x | y | ŷ = 2·x + 0 | 오차 | 오차² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | | | |
| 2 | 5 | | | |
| 3 | 7 | | | |
| 4 | 9 | | | |
| 5 | 11 | | | |
| | | | 합 = | |

시도 A와 비교: 손실이 (작아졌다 / 커졌다 / 같다). ☞ _____

**4–3** **시도 C — 정답 후보 (w = 2, b = 1)**

| x | y | ŷ = 2·x + 1 | 오차 | 오차² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | | | |
| 2 | 5 | | | |
| 3 | 7 | | | |
| 4 | 9 | | | |
| 5 | 11 | | | |
| | | | 합 = | |

발견한 정답: w = _____ b = _____

**4–4** **세 시도 한눈에**

| 시도 | w | b | 총 손실 |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 0 | |
| B | 2 | 0 | |
| C | 2 | 1 | |

"학습"이란 결국 무엇을 하는 과정인지 30자 이내로 정의해 보세요.

**4–5** **한 칸 크기 — "보폭"의 첫 등장**

b를 0에서 시작해 정답 b = 1까지 도달한다고 하자. 한 칸 크기에 따라 거치는 값과 칸 수가 달라진다. 직접 채우세요.

| 한 칸 크기 | b가 거치는 값들 (정답 1까지) | 몇 칸 만에 도달? |
|---|---|---|
| 0.5 (큰칸) | 0 → 0.5 → _____ | |
| 0.1 (보통) | 0 → 0.1 → 0.2 → ⋯ → _____ | |
| 0.01 (미세) | 0 → 0.01 → 0.02 → ⋯ → 1.00 | |

큰칸일수록 (빨리 / 느리게) 도달한다. ☞ _____

> **그렇다면 큰칸이 항상 좋은가? — 함정 시나리오**
> 만약 정답 b가 1이 아니라 **0.7**이라면? 큰칸 0.5로는 b가 0, 0.5, 1.0, 1.5만 만들 수 있어 **정답 0.7을 정확히 짚을 수 없다**(0.5와 1.0 사이를 오갈 뿐). 이렇게 보폭이 너무 크면 정답을 **지나친다(overshoot)**.

위 시나리오에서 큰칸 0.5로 도달 불가능한 이유를 한 줄로 적어보세요.

> 한 칸 크기는 다음 단계(STEP 5)의 **학습률 η(보폭)**와 같은 발상이다. 너무 크면 정답을 지나치고, 너무 작으면 답답하다.

## STEP 5. 오차 역전파의 이해

> **이 절의 목표**
> STEP 4의 슬라이더를 사람이 아닌 **"식이 자동으로 옮기게"** 만드는 과정을 직접 손으로 따라가며, ① 오차 → ② 변화량 → ③ 수정의 한 묶음 (= 1 에포크)이 어떻게 작동하는지 이해한다.

> **기본 약속**
> - 데이터: (1, 3), (2, 5), (3, 7), (4, 9), (5, 11) — y = 2x + 1, 정답 w=2·b=1
> - 모델: `z = w·x + b → ŷ = ReLU(z)`
> - 한 점 오차: `e = ŷ − y`
> - 다섯 점 평균: `dw = 평균(e · x)` · `db = 평균(e)`
> - 한 step: `w ← w − η · dw`, `b ← b − η · db` (η = 학습률 = 보폭)

### 5-A. 한 step에 무슨 변화가 생기는가 — 결과 표로 먼저 보기

**5-1** **학습 진행 결과 표 — 패턴 발견**

아래 표는 η = 0.1, 시작 w = 0, b = 0에서 한 step씩 진행한 결과입니다. (이 절의 5-2~5-5에서 step 1 계산을 직접 확인할 거예요.)

| step | w | b | 손실 |
|---|---|---|---|
| 0 (시작) | 0.00 | 0.00 | 28.5 |
| 1 | 2.50 | 0.70 | 0.97 |
| 2 | 2.04 | 0.58 | 0.05 |
| 3 | 2.12 | 0.61 | 0.04 |
| 5 | 2.06 | 0.74 | 0.013 |

표를 보고 빈칸을 채우세요.

```
손실은 step이 진행될수록 (커진다 / 작아진다). ☞ _____
w는 시작 0에서 정답 2를 향해 (가까워진다 / 멀어진다). ☞ _____
한 칸당 변화 폭은 step 1에서 (큼 / 작음), step 5에서는 (큼 / 작음). ☞ _____ · _____
```

## 5-B. 한 step을 손으로 — step 1을 직접 확인

### 5–2 (디딤돌) 한 점 (3, 7)에서 z·ŷ·e 계산

현재 w = 1, b = 0이라 하자.

```
z = w·x + b = 1·3 + 0 = _____
ŷ = ReLU(z) = _____   (z가 양수면 그대로 통과)
e = ŷ − y = _____ − 7 = _____
```

### 5–3 이 한 점이 만드는 변화량

```
이 한 점의 w 변화량 = e · x = _____ · 3 = _____
이 한 점의 b 변화량 = e = _____
```

### 5–4 다섯 점 모두 — 평균이 진짜 변화량

시작 w = 1, b = 0일 때 다섯 점 모두 직접 채우세요. (모두 z > 0이라 ŷ = z = 1·x + 0 = x.)

| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 합 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| y | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | — |
| **ŷ** = x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| e = **ŷ** − y | | | | | | |
| e × x | | | | | | |

```
dw = (e × x의 합) ÷ 5 = _____
db = (e의 합) ÷ 5 = _____
```

**5–5** **한 step 적용 — w·b 갱신**

학습률 η = 0.1로 한 step을 적용하면?

```
새 w = w − η · dw = 1 − 0.1 · ( _____ ) = _____
새 b = b − η · db = 0 − 0.1 · ( _____ ) = _____
```

정답 (w=2, b=1)에 (가까워졌다 / 멀어졌다). ☞ _____

> **5-1 표와 비교** — 표의 step 1은 시작 w=0, b=0에서 시작한 결과(w=2.50, b=0.70). 5-5는 시작 w=1, b=0에서의 결과라 숫자가 다름. **같은 절차가 시작점에 따라 다른 결과를 낸다**는 점만 확인.

## 5-C. 왜 e × x인가 — 책임 분담의 직관

**5–6** **책임 분담 — 한 줄 핵심**

> **핵심 한 줄**
>
> 같은 오차 e가 두 점에서 나왔다고 해도, **x가 큰 점일수록 w를 살짝 흔들었을 때 출력이 더 크게 흔들린다**. 그러므로 그 점이 w를 어긋나게 만든 책임도 더 크다 → 한 점의 w 책임 = e · x.

위 한 줄의 의미를 자기 말로 풀어 적어보세요. ("곱셈에서 곱해지는 값이 클수록…" 식으로 시작해도 좋음)

**5–7** **5-4 표로 확인**

5-4 표에서 같은 오차라면 x가 큰 점이 |e × x|가 더 (큼 / 작음)을 확인하세요. ☞ _____

예: 점 (1, 3)의 e × x와 점 (5, 11)의 e × x를 비교. (5, 11)이 더 (큼 / 작음). ☞ _____

## 5-D. 학습률(보폭)을 바꾸면

**5–8** **학습률 비교표**

아래는 같은 시작점에서 학습률 η만 바꿔 20 step을 진행한 결과입니다.

| η (학습률) | 20단계 후 손실 | 한 줄 묘사 |
|---|---|---|
| 0.001 | ≈ 17 | 매우 느림. 정답 근처에 못 감. |
| 0.01 | ≈ 1.5 | 느림. 부드럽게 감소 중. |
| 0.05 | ≈ 0.012 | 적절. 거의 수렴. |
| 0.1 | ≈ 0.005 | 빠름. 큰 점프 후 미세 진동. |

표를 보고 빈칸을 채우세요.

```
η가 너무 작으면 ( _____ ) 못 간다.
η가 적절하면 빠르게 ( _____ )에 수렴한다.
STEP 4의 한 칸 크기와 같은 점: _____
```

표에는 없지만, 만약 η가 너무 크면(예: 1.5) 어떻게 될지 추측해 적어보세요.

> ⚠ **또 하나의 함정 — 뉴런 사망 (Dying ReLU)**
> 학습률이 너무 커서 한 step에 `w·b`가 크게 음수로 튀면, 모든 점에서 `z = w·x + b < 0`이 되어 ReLU(z) = 0. 이때 기울기도 0이 되어 **아무리 step을 눌러도 갱신이 일어나지 않습니다**. 앱에서 ⚠ 경고가 뜨면 **초기화** 버튼으로 처음부터 다시. — 도전: η를 0.3 이상으로 올리고 20단계 반복을 눌러 손실 곡선이 0으로 안 내려가거나 뉴런이 사망하는 모습을 직접 확인해 보세요.

### 5-9 왜 빼기인가 — 한 줄로

업데이트 식 `w ← w − η · dw`에서 빼기(−)를 쓰는 이유는? (힌트: STEP 3-7에서 본 갱신 규칙과 같은 발상)

## 5-E. 실생활로 — 다른 데이터에 같은 절차

### 5-10 두 모델 비교 — 표를 보고 해석

실제 데이터(예: 서울 월별 기온, 키와 몸무게 같은 곡선 추세 데이터)에 두 가지 모델을 학습시킨 결과를 미리 제공합니다.

| 모델 | 구조 | 최종 손실 | 한 줄 평 |
|---|---|---|---|
| A | 단일 뉴런 ŷ = w·x + b (직선) | ≈ 50 (멈춤) | 추세는 잡지만 곡선을 못 따라감 |
| B | 은닉층 추가 (곡선 표현 가능) | ≈ 5 | 곡선까지 따라가며 잘 맞춤 |

표를 보고 어느 쪽이 데이터에 더 잘 맞는지, 그 이유가 무엇인지 한 줄로 적으세요.

"B가 무조건 좋다"고 결론 내리기 어려운 이유 한 가지를 추측해 보세요. (힌트: 더 큰 모델의 위험)

**5–11** **교실 데이터로 옮긴다면**

우리 반에서 측정 가능한 두 변수로 같은 학습 절차를 적용한다면, 어떤 변수를 입력 x, 어떤 변수를 정답 y로 두면 좋을지 한 가지 사례:

x = _____ / y = _____

왜 이 변수를 골랐는지 한 줄로:

## 5-F. 종합 응용 — 한 step 전 과정 손계산

**5–12** **손실부터 가중치·편향 갱신까지 한 번에**

시작 w = 0, b = 0, 학습률 η = 0.1로 한 step을 진행합니다. **5-1 결과 표의 step 1 (w = 2.50, b = 0.70)이 이 식대로 나오는지 직접 확인**하는 종합 문제예요. (모든 점에서 z = 0·x + 0 = 0이라 ŷ = ReLU(0) = 0.)

### ① 손실 계산표 — 빈칸을 모두 채우세요

| x (입력) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 합계 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y (정답) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | — | — |
| **ŷ** (출력) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| e = **ŷ** − y (오차) | | | | | | | |
| $e^2$ (오차 제곱) | | | | | | | |

오차 제곱의 합 = _____ · 오차 제곱의 평균(MSE) = (오차 제곱의 합) ÷ 5 = _____

### ② 업데이트 식 (학습률 포함) — 변하지 않는 약속

> 가중치 갱신: w ← w − η · dw, 여기서 dw = 평균(e · x)
> 편향 갱신: b ← b − η · db, 여기서 db = 평균(e)
> 학습률: η = 0.1

**③ 가중치·편향 갱신 — 위 표의 e 값을 가져와 계산**

| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 합계 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e · x | | | | | | | |
| e | | | | | | | |

```
dw = 평균(e · x) = _____
db = 평균(e) = _____
Δw = − η · dw = − 0.1 · ( _____ ) = _____
Δb = − η · db = − 0.1 · ( _____ ) = _____
새 w = 0 + Δw = _____  ·  새 b = 0 + Δb = _____
```

위에서 구한 새 w·b가 **5-1 표의 step 1 (w = 2.50, b = 0.70)**과 일치하는가? ☞ _____

## STEP 6. 1부 마무리 — 한 문장으로 정리

**정리** **학습 흐름도 채우기**

```
입력 → ( _____ · 입력 합산 + _____ ) → ( _____ ) → 예측 ŷ
→ ( _____ ) 측정 → ( _____ )로 방향 찾기 → w·b ( _____ )
```

**서술** **친구에게 설명하기**

"인공 뉴런이 어떻게 학습하는가"를 1부에서 배운 용어 5개(가중치·편향·활성화·손실·기울기)를 모두 사용해 5~7문장으로 설명하세요.